



0. 학습 도메인 전체 구조

담당: 조아진

개요

Knowva의 학습 축 전체 — 로드맵·과목·이론 레슨·레벨 테스트·출석을 하나의 `learning` 패키지로 담당했다. 이 문서는 그 지도와 경계를 정리한다.

- 구현 파일: `learning/controller/`, `learning/service/`,
`learning/support/PlanetCatalog.java`

1. 무엇을 담당했나

학습자가 로그인 후 "무엇을 어떤 순서로 배울지" 정하고 실제로 진도를 쌓는 구간 전체를 맡았다. 문제 풀이 채점과 AI 코딩테스트는 다른 담당 영역이며, 그 결과를 받아 해금·출석으로 반영하는 쪽이 이 도메인이다.

기능 6갈래

- 학습 메인 · 우주맵 로드맵 — 3단 Mission Control 화면, 레벨별 행성 지도
- 과목 · 커리큘럼 · 수강신청 — 과목 소개, 수강 등록, 단원(행성) 구성과 잠금
- 이론 lesson · 북마크 · 진도 — 레슨 열람/완료, 북마크 토글, 진행률 집계
- 레벨 테스트 · 난이도 해금 — 8문항 배치 테스트, `user_level_unlocks` 생성
- 온보딩 — 과목/목표/시작 방식 선택 위저드
- 출석 · streak — 문제풀이 세트 통과 시 하루 1회 출석 기록

코드 규모

구성	개수	비고
Controller	7개	화면 6 + REST 1(<code>LearningApiController</code>)
Service	8개	Learning / Curriculum / Lesson / Progress / Enrollment / LevelTest / Unlock / Attendance
Mapper XML	15개	<code>resources/mappers/learning/</code>

구성	개수	비고
Thymeleaf 템플릿	10개	<code>templates/learning/</code>
담당 테이블	13개	+ 공유 <code>user_learning_profiles</code> (레벨 컬럼만 write)

2. /learning 라우팅 지도

화면은 `@Controller`, JSON은 `@RestController` 로 분리했다. 화면 경로는 `loginRequiredInterceptor` 가 지키고, API는 세션이 없으면 `AUTH_REQUIRED` (401)를 던진다.

경로	Method	담당 Controller	화면/응답
<code>/learning</code>	GET	LearningController	학습 메인(로드맵)
<code>/learning/subjects/{id}</code>	GET	SubjectController	과목 소개
<code>/learning/subjects/{id}/enroll</code>	POST	SubjectController	수강 신청
<code>/learning/nodes/{nodeId}/lessons</code>	GET	LessonSelectionController	행성별 레슨 목록
<code>/learning/lessons/{lessonId}</code>	GET	CurriculumController	이론 레슨
<code>/learning/lessons/{id}/complete</code>	POST	CurriculumController	레슨 완료
<code>/learning/lessons/{id}/bookmark</code>	POST	CurriculumController	북마크 토글
<code>/learning/bookmarks</code>	GET	CurriculumController	북마크 목록
<code>/learning/level-test</code>	GET / POST	LevelTestController	레벨 테스트 · 제출
<code>/learning/level-test/result/{id}</code>	GET	LevelTestController	판정 결과
<code>/learning/onboarding</code>	GET	OnboardingController	온보딩 위저드
<code>/learning/onboarding/{step}</code>	POST	OnboardingController	과목 · 목표 · 출발
<code>/api/learning/**</code> , <code>/api/subjects</code>	GET / POST	LearningApiController	ApiResponse JSON

3. 테이블과 소유 경계

류음	테이블	역할
커리큘럼	<code>subjects</code> , <code>curriculum_nodes</code> , <code>lessons</code>	과목 → 행성(노드) → 레슨의 3단 구조
진도	<code>learning_progress</code> , <code>user_lesson_progress</code>	노드 단위 플래그 / 레슨 단위 완료 (집계 기준)
해금	<code>user_level_unlocks</code> , <code>user_subject_enrollments</code>	레벨 개방 이력 · 수강 등록
레벨 테스트	<code>level_test_questions/choices/attempts/answers</code>	문항 · 보기 · 응시 · 답안
부가	<code>lesson_bookmarks</code> , <code>attendance_records</code>	북마크 · 출석/streak

경계 — 점수 insert는 외부(ScoreService), AI 코딩테스트 통과 판정도 외부다. 이 도메인은 그 호출을 받아 `UnlockService` · `AttendanceService` 로 상태를 바꾸는 쪽이다. `user_learning_profiles` 는 여러 도메인이 공유하는 확장 테이블이라 레벨 관련 컬럼만 write 한다.

외부와 맞닿는 지점

들어오는 호출	문제풀이 세트 통과 → <code>AttendanceService.recordAttendanceOnPracticePass</code> / <code>ProgressService.markPracticePassed</code> , AI 코딩테스트 통과 → <code>UnlockService.unlockNextLevel</code>
나가는 참조	랭킹 요약(RankingService), 오답 복습(WrongAnswerService) — 읽기만

기능별 상세 문서

- 1. 학습 메인 · 우주맵 로드맵
- 2. 과목 · 커리큘럼 · 수강신청
- 3. 이론 lesson · 북마크 · 진도
- 4. 레벨 테스트 · 난이도 해금
- 5. 온보딩 · 출석 / streak

시연 화면

Knowva

• 학습 • 분석 • 커뮤니티 • 마이페이지

🌙 📅 준비학습자

JAVA 코스 · 조종판

오늘 어디까지 나아가 볼까요?

문제풀이 세트를 통과하면 연속 학습이 시작돼요

📌 오늘의 미션

Java 반복문 행성

for, while 반복 흐름을 학습합니다.

학습 시작하기 →

과목 선택

Java

BRONZE 13%

+ 과목 추가

진행 요약

13%

JAVA 전체

BRONZE BEGINNER

누적 230 점

BRONZE 40%

SILVER 0%

GOLD 0%

커리큘럼 로드맵 (JAVA · 6개 노드)

BRONZE SILVER GOLD

● 완료 ● 학습 중 ● 잠김

코딩테스트 Gate

이번 레벨의 관문

행성 2 / 5 완료 · 3개 남음

🔓 행성 3개 더 완료 시 코딩테스트 unlock

단원 진행 현황

진행률 40%

문제 풀이 0 / 10

다음 단원: Java 반복문 행성

자유 코딩

JAVA 코드를 직접 실행해 보세요 →

내 랭킹

통합 2위 · 70점

주간 기준 · 출석은 랭킹 점수 제외.

/learning — 좌 사이드바(미션·과목·진행 요약) / 중앙 로드맵 / 우 상태 패널의 3단 Mission Control 구성.